

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0154

Paginas del documento: 30

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

RESUMEN

Contextualización: esta investigación se enfoca en la salud pública y la calidad del aire de la zona norte residencial de la ciudad de Ocaña, impactada por una vía nacional con tráfico lento que provoca altas emisiones de material particulado (PM10).

Vacío de conocimiento: la investigación responde a las siguientes inquietudes: ¿cómo se relacionan las concentraciones de PM10 y PM2.5 en la zona?; ¿hacia dónde se dispersa el PM10 emitido por las fuentes móviles?; ¿cuáles son las repercusiones de la dispersión en los barrios de la zona norte?; ¿cuáles han sido los grupos etarios significativamente afectados por infecciones respiratorias agudas (IRA) debidas a las condiciones climáticas y el material particulado?

Metodología: se utilizó información oficial de los años 2018, 2019 y 2021, incluyendo mediciones propias de PM2.5 mediante un equipo automatizado. Las variables relacionadas con las IRA se agruparon por sexo, edad, barrio; y se

relacionaron con el material particulado y condiciones meteorológicas, mediante análisis factorial múltiple (AFM) y modelos de regresión lineal.

Resultados y conclusiones: Resultados: la relación PM2.5/PM10 es significativa (Pearson $r = 0.812$), y sus concentraciones son superiores a las permitidas. El PM10 tuvo correlación significativa con el viento, la precipitación y la humedad (-0.51, -0.53 y -0.56). Las mujeres presentaron más casos registrados de IRA que los hombres, con una mayor correlación significativa ($p < 0.05$) con el PM10 y la humedad relativa, especialmente para edades entre uno a cuatro años, y mayores de 70 años. Asimismo, los barrios cercanos a la vía nacional, orientados en la dirección del viento, mostraron mayores casos de IRA, además de mayor correlación significativa con el PM10. En conclusión, las concentraciones de PM10 y PM2.5 están significativamente correlacionadas entre sí, e influenciadas por las condiciones climáticas, del mismo modo, sus impactos en la salud respiratoria son significativos en niños menores de cinco años, especialmente los que residen en la dirección de dispersión del PM10.

Palabras clave: contaminación atmosférica, condiciones meteorológicas, salud, tráfico urbano, vía urbana

ABSTRACT

Contextualization: This research focuses on public health and air quality in the northern residential zone of the city of Ocaña, affected by a national road with slow traffic that causes high emissions of particulate matter (PM10).

Knowledge gap: The research addresses the following concerns: How do PM10 and PM2.5 concentrations relate in the zone? Where does the dispersion of PM10 emitted by mobile sources occur? What are the impacts of PM dispersal in the northern neighborhoods? What age groups have been significantly impacted by Acute Respiratory Infections (ARIs) due to climatic conditions and particulate matter?

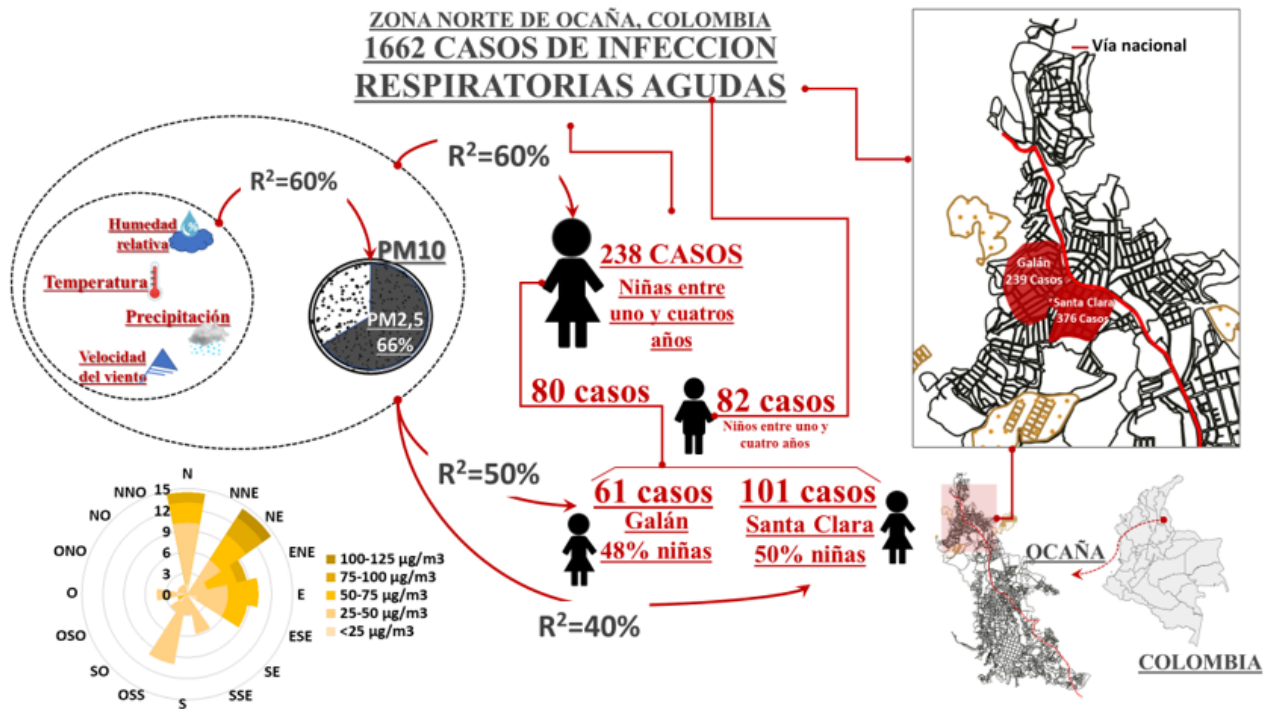
Methodology: Official information from 2018, 2019, and 2021 was used, including PM2.5 measurements using automated equipment. Variables related to ARIs were grouped by sex, age, and neighborhood,

and they were related to particulate matter and meteorological conditions using multiple factor analysis (MFA) and linear regression models.

Results and conclusions: Results: The PM2.5/PM10 ratio is significant (Pearson $r=0.812$) and its concentrations are higher than allowed. PM10 had a significant correlation with wind, precipitation, and humidity (-0.51, -0.53, and -0.56). Women had more recorded cases of ARI than men, with a significant correlation ($p<0.05$) with PM10 and relative humidity, especially for ages one to four and over 60 years. Likewise, neighborhoods downwind and near the national road, showed higher cases of ARI and a greater significant correlation with PM10. **In conclusion,** PM10 and PM2.5 concentrations are significantly correlated with each other and influenced by climatic conditions in Ocaña. Their impacts on respiratory health are significant in children under five years of age, especially those residing in the direction of main PM10 dispersal.

Keywords: air pollution, health, urban traffic, weather conditions, urban road

RESUMEN GRÁFICO



Fuente: autores.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento poblacional y del parque automotor en las ciudades provoca un aumento en la contaminación atmosférica (He *et al.*, 2021) e impacta la salud respiratoria de sus habitantes (Han *et al.*, 2017). Diferentes investigaciones (Mannucci y Franchini, 2017; Hime *et al.*, 2018; Arregocés *et al.*, 2021) concluyen que las alteraciones de salud debido a las emisiones por fuentes móviles son muy comunes en personas que viven cerca de las vías. Por otro lado, son pocas las medidas de mitigación que se tienen (Gabbe y Wang,

2019). Asimismo, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5 es una de las principales causas de este tipo de problemas (Sosa *et al.*, 2017; Mukherjee y Agrawal, 2017), siendo los niños los más afectados (Mahapatra *et al.*, 2020; Manisalidis *et al.*, 2020).

A nivel mundial, las infecciones respiratorias agudas (IRA) se encuentran entre los principales problemas de salud pública (Soriano *et al.*, 2020), mientras que las emisiones de partículas por fuentes móviles son uno de los principales problemas

mente en las ciudades *et al.*, 2021; Mangones *et al.*, 2020; Zafra *et al.*, 2021) y Medellín (Gil *et al.*, 2020; Hernández *et al.*, 2020), se registran correlaciones significativas del PM2.5 con las muertes de tipo cardiovascular y pulmonar. De lo mencionado se destaca que, en la mayoría de los casos, los estudios sobre los efectos del material particulado se concentran en las grandes ciudades de Colombia sin tener en cuenta que las ciudades intermedias pueden presentar efectos iguales (Rodríguez, 2018). Al respecto, en el año 2018, Ocaña se ubicó en el segundo lugar del departamento de Norte de Santander, Colombia, con más episodios de IRA, de los cuales, de forma predominante, el 34% pertenecieron a los grupos etarios menores de 5 años (IDS, 2019). De acuerdo con registros suministrados por el Hospital Emiro Quintero Cañizares Ocaña, la zona norte de Ocaña es una de las que presenta mayores casos de IRA en la ciudad, argumentándose como posibles causas, la afluencia de población flotante desde Venezuela y otras ciudades de Colombia, así como por eventos culturales, flujo local de personas y condiciones climáticas.

En conformidad con el plan maestro de movilidad de la ciudad de Ocaña (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2015), la zona norte, junto con la comuna uno, son los lugares más comerciales de Ocaña. Asimismo, mediciones de material particulado realizadas por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

Ocaña, indican que la zona norte presenta mayor concentración de PM10 que la comuna uno y, además, los promedios mensuales de concentraciones de PM10 frecuentan más valores por encima de lo exigido por la normativa colombiana (Pineda y Santiago, 2017). En muestras de PM10 tomadas de ese lugar, se han encontrado hongos relacionados con enfermedades respiratorias (Cuello *et al.*, 2017), aunque algunos análisis anuales mostraron un grado de correlación bajo entre la concentración de PM10 y las IRA (Contreras, 2016). Por otra parte, la zona norte es uno de los lugares que presenta un tramo vial con mayores flujos vehiculares de tipo pesado en comparación con otras vías de Ocaña (Fonseca y Delgado, 2017), dado que la comuna es atravesada por una vía nacional que comunica a Venezuela con el centro de Colombia, y su flujo vehicular alcanza los 235 tractocamiones por día.

En estudios de contaminación atmosférica y sus efectos en la salud humana, es necesario tener en cuenta la interpretación de modelos en cuanto a la causalidad y el efecto. (Del Campo y Matamoros, 2020; Roy *et al.*, 2019; Cataldo. 2019). En este sentido, es necesario precisar que este artículo es el resultado de un estudio correlacional basado en un análisis grupal de registros hospitalarios de IRA de la zona norte de Ocaña de concentración de PM10 y de las condiciones meteorológicas del área de estudio. De este modo, mediante la aplicación de modelos de análisis factorial múltiple y de regresión lineal simple y múltiple, se analizan las correlaciones

10, así como las correlaciones entre las variables mencionadas y los casos hospitalarios de IRA de la zona

que las condiciones meteorológicas, la concentración de PM10 y el PM2.5 tienen una correlación significativa, además, que estos factores presentan una relación estadísticamente relevante con las IRA.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación fue realizada en la zona norte de la ciudad de Ocaña, Colombia (Figura 1A). Ocaña está ubicada en el nororiente colombiano (Figura 1B) en una depresión montañosa de la cordillera oriental a 1202 msnm (Figura 1D). El lugar tiene una topografía ondulada con un área de 1.34 km², atravesada por 1.68 km de vía nacional. Conjuntamente, en el norte se conecta una vía secundaria, mientras que en el oriente y occidente existen vías terciarias.

Los parques, centros educativos y religiosos de la zona norte de Ocaña están distribuidos en el área residencial. Su actividad económica está distribuida a los costados de la vía mencionada, no tiene industrias y se caracteriza por tener centros comerciales, micro mercados, talleres de mecánica de motocicletas, carros y tractocamiones. Asimismo, las emisiones atmosféricas provocadas en esta zona están principalmente representadas por fuentes móviles.

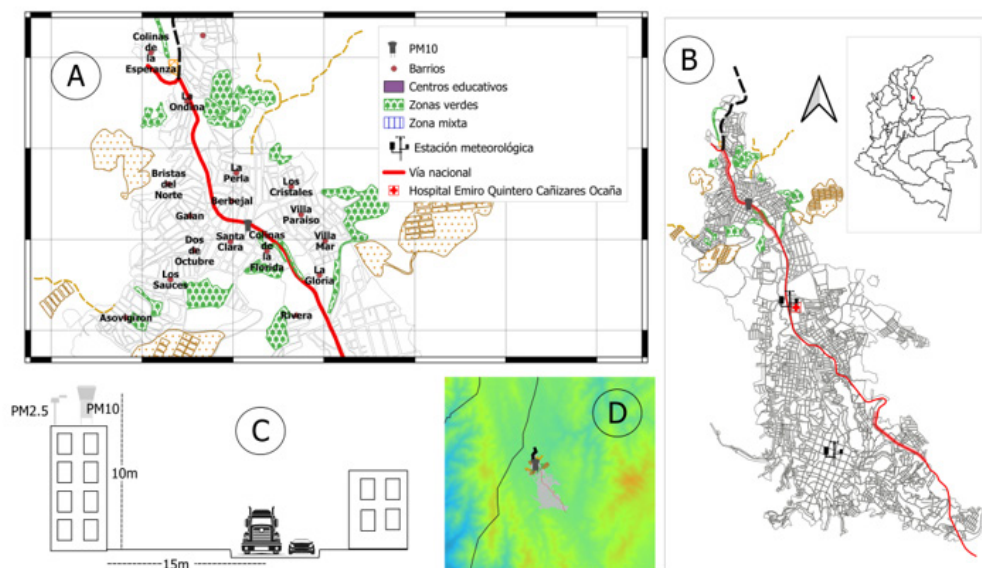


Figura 1. Área de estudio, zona norte de Ocaña.

Fuente: autores.

casos de IRA fueron su-
el Sistema de Vigilancia
de Salud Pública (SIVIGILA), específicamente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Los respectivos registros fueron obtenidos en el orden de semana, edad y barrio, entre mayo de 2018 y septiembre de 2019. La información de concentración de material particulado PM10, comprendida entre las fechas mencionadas, fue suministrada por la red de monitoreo de calidad del aire (Convenio Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental). En esta red se manejó un equipo manual de alto volumen de marca Tisch Environmental® durante un tiempo de medición de 24 horas cada tres días (Figura 1C). Las muestras de PM2.5 se tomaron con un equipo automá-

a la empresa R INGENIERÍA en conjunto con la medición de concentración de PM10 medida por la red de monitoreo de calidad del aire. Los datos meteorológicos se adquirieron de las estaciones automáticas portátiles de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). La información demográfica de la zona norte de Ocaña proviene del censo del 2018, hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Modelos estadísticos

Teniendo en cuenta varios estudios (Quintana *et al.*, 2020; Saygın *et al.*, 2017) para el análisis de correlación de PM2.5 y PM10, se implementó un modelo de regresión lineal simple de la forma:

$$PM\ 2.5 = a + \beta * PM\ 10 \text{ (Ecuación 1)}$$

Donde β es la pendiente de la recta que determina cuánto cambiará diariamente el PM2.5 y PM10.

Para cada uno de los contaminantes, el modelo se calibró con 21 mediciones hechas durante los meses de febrero y abril del año 2021.

Teniendo en cuenta que las variables explicativas humedad, precipitación mensual y velocidad del viento son depen-

dientes (Byrne y O’Gorman, 2018), la relación del promedio mensual de PM10 con el promedio mensual de las variables climáticas mencionadas se hizo aplicando un análisis factorial múltiple (AFM), con el objeto de encontrar la correlación entre variables y nuevas variables explicativas sin colinealidad, para crear un modelo de regresión lineal múltiple para estimar la respectiva variable respuesta (PM10) (Ecuación 2).

$$PM10 = \beta_1 F_1 + \beta_2 F_2 + \beta_3 F_3 \text{ (Ecuación 2)}$$

contribución de las variables (componentes meteorológicas), mientras que los valores β son las constantes de variabilidad de cada una de las nuevas variables halladas (F_1 , F_2 y F_3).

En cuanto a los análisis de relación del número de casos hospitalarios de IRA con

humedad relativa, precipitación mensual y velocidad del viento, se implementó igualmente el AFM debido a la dependencia que existe entre las respectivas variables explicativas (condiciones meteorológicas y PM10). El modelo de regresión implementado se explica en la ecuación 3.

$$IRA_{(t+n)} = \beta_1 F_1 + \beta_2 F_2 + \beta_3 F_3 \text{ (Ecuación 3)}$$

Los valores F son hallados a partir del porcentaje de contribución de las variables explicativas (componentes meteorológicas y PM10) en cada uno de ellos, los valores β son las constantes de variabilidad de cada una de las nuevas variables

halladas (F_1 , F_2 y F_3), y n hace referencia al desfase semanal del promedio mensual de los casos hospitalarios de IRA. Teniendo como referencia a Grisales *et al.* (2022) y Correal *et al.* (2015), el desfase se hizo hasta por cuatro semanas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia considera buena la calidad del aire cuando el promedio anual de PM10 es menor que $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Al respecto, investigaciones en varias ciudades concluyen que están cumpliendo con dicho parámetro (Posada *et al.*, 2017). Sin embargo, se debe tener presente la excedencia que puede existir en el período analizado (Espinosa y Franco, 2019). En la presente investigación se encontró que el promedio de PM10 de los 19 meses comprendidos desde el mes abril de 2018 hasta septiembre de 2019 fue de $46.99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, que es inferior a lo exigido por la norma colombiana (promedio anual= $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) pero muy superior a lo recomendado por la OMS (2021) (promedio anual= $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$). No obstante, hubo

norma, incluso, se observaron días que excedieron el máximo permisible a 24 horas ($70 \mu\text{g}/\text{m}^3$) (Figura 2).

De todo el tiempo analizado, se observó un promedio de velocidad del viento de 7.8 km/h , humedad relativa 73%, y una lluvia total de $1,112 \text{ mm}$. En cuanto a la dirección del viento, el PM10 se dispersó de forma predominante de oriente a occidente, sin embargo, la mayor concentración se dispersó de norte a sur. Según varios estudios, en algunos casos estos aumentos de concentración de material particulado también se dan cuando tanto la humedad como el viento aumentan (Sahanavin *et al.*, 2018), y la precipitación disminuye (Biglari *et al.*, 2017). En este caso de estudio, la concentración de PM10 au-

a y la precipitación dis-
 respecto, es también ne-
 cesario tener en cuenta lo explicado por
 Ezhilkumar y Karthikeyan (2020), donde

con las edificaciones, podrían causar una
 recirculación del contaminante PM10 y,
 en consecuencia, mantener elevados los
 respectivos niveles.

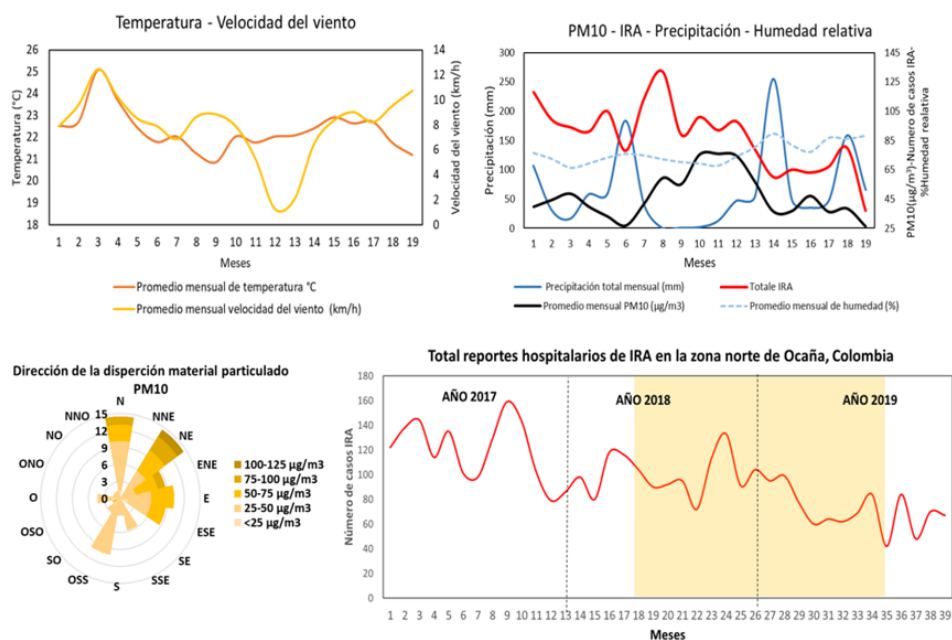


Figura 2. Comportamiento temporal de las condiciones climáticas, el PM10 las IRA de la zona norte de Ocaña.

Fuente: autores.

De la Figura 2 se observa que no existe estacionalidad en las IRA. Asimismo, son similares la tendencia y comportamiento de los registros hospitalarios, el PM10, y la humedad relativa. También se observa que las respectivas infecciones respiratorias tienden a disminuir a partir del octavo mes. En todo el tiempo analizado, la zona norte registró 1662 casos hospitalarios de IRA, alcanzando el tercer lugar (14.68% del total de casos registrados) en comparación con las demás comunas de la ciudad de Ocaña. Teniendo como re-

ferencia el censo del DANE 2018, para el período analizado, la zona norte de Ocaña tuvo una relación de 1 persona enferma de IRA por cada 12 habitantes.

Conjuntamente, de acuerdo con otros análisis (Phillips *et al.*, 2021; Xue y Li, 2017), es probable que el alto nivel de concentración se deba a que la zona norte de la ciudad de Ocaña es atravesada por una vía nacional con alto flujo vehicular, que a su vez no tiene controles viales, lleva tráfico de vehículos pesados y tiene frecuentes estanca-

nas (PM_{2.5}) (Jeong *et al.*, n se pueden correlacionar como PM₁₀ (Ntziachristos y Samaras, 2020; Mani *et al.*, 2020). Los resultados de esta investigación muestran que el 19% de los datos estuvieron por encima de la norma colombiana ($37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a 24 horas de exposición) (Figura 3A); sin embargo, el 80% fueron superiores a lo que recomienda la OMS ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$). En cuanto a la relación PM_{2.5}/PM₁₀, se obtuvo una correlación de Pearson alta ($r=0.812$, $R^2=0.66$) (Figura 3B), lo que indica que el PM₁₀ está representando significativamente la presencia

bilidad de que ese porcentaje provenga de las emisiones de los vehículos que atraviesan la zona norte de Ocaña. Este resultado es importante porque permite extender los registros de PM_{2.5} tomando de base los de PM₁₀, que son más comunes de medir, además de tener mayores series de tiempo de registro. Al respecto, se obtuvo la ecuación 4, que nos permite estimar la concentración diaria de PM_{2.5} a partir de la concentración diaria de PM₁₀, y de igual forma, nos facilita evaluar el comportamiento de las fuentes móviles y sus efectos sobre la salud.

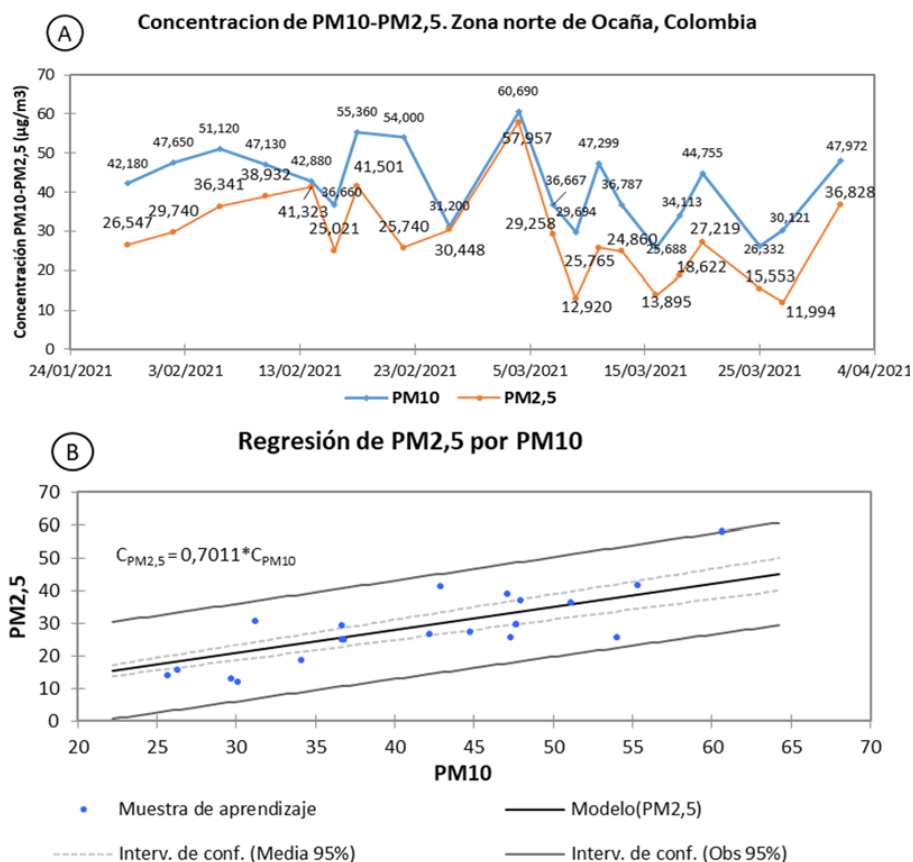


Figura 3. Comportamiento de la concentración de PM₁₀-PM_{2.5}.

$$C_{PM2.5} = 0.7011 * C_{PM10} \text{ (Ecuación 4)}$$

o, es necesario resaltar que el PM2.5 está relacionado con las IRA (Yu *et al.*, 2018).

Con el AFM aplicado en análisis de relación entre el PM10 y las condiciones climáticas, se encontraron dos nuevas variables (F_1 , F_2). La F_1 está representada por la precipitación (32.011%) y la humedad relativa (38.68%); y la F_2 está representada

por el viento (32.453%) y la temperatura (37.441%). Con las nuevas variables mencionadas se obtuvo un modelo de regresión lineal múltiple (Ecuación 5) que en principio da cuenta de un 60% de la variabilidad promedio mensual de PM10 en función de los factores mencionados, cuyos coeficientes de correlación significativos con el contaminante mencionado fueron de -0.53, -0.56 y -0.51 respectivamente

$$C_{PM10} = -0.3887F_1 - 7.257F_2 + 146.21 \quad R^2=0.602 \text{ (Ecuación 5)}$$

Del modelo obtenido, es significativo reconocer la confiabilidad para determinar el promedio mensual de concentración de PM10 a partir de las condiciones meteorológicas, pero no se podría utilizar para estimar los posibles eventos futuros de tipo horario, diario o semanal. Al respecto, se recomienda hacer mediciones temporales en intervalos más cortos; así mismo, es necesario tener en cuenta otros factores locales tales como: remoción de suelo (Espinoza *et al.*, 2017) provocada por invasiones y proyectos urbanísticos cercanos a la zona de estudio, así como la ocurrencia de incendios forestales (Uttajug *et al.*, 2021; SATC, 2021), entre otros.

En lo relacionado con los casos de IRA, las mujeres tuvieron el mayor número de casos. De acuerdo con su distribución por barrio, Santa Clara fue el que más casos presentó, seguido del barrio Galán. De acuerdo con la Figura 4A, estas localida-

des alcanzaron el máximo número de casos de IRA con baja humedad, velocidad del viento y precipitación. Además, estos barrios se encuentran ubicados hacia donde más se diluye el contaminante originado en la vía nacional que atraviesa la zona norte de Ocaña. De ello, investigaciones demuestran que la dispersión del PM2.5 emitido a nivel de exhosto por fuentes móviles y la ubicación de los receptores son influyentes en las IRA (Reza *et al.*, 2005; Kakareka y Salivonchyk, 2020). Al respecto, en comparación con los demás barrios (Anexo 1), se evidencia de forma gráfica que Galán y Santa Clara muestran semejanza con el gráfico que explica la variación de material particulado (Figura 4B); de forma contraria, el barrio La Ondina mostró el menor número de casos de IRA, a pesar de estar muy cerca de la vía nacional, lo que puede deberse a que es un barrio muy comercial con poco uso de

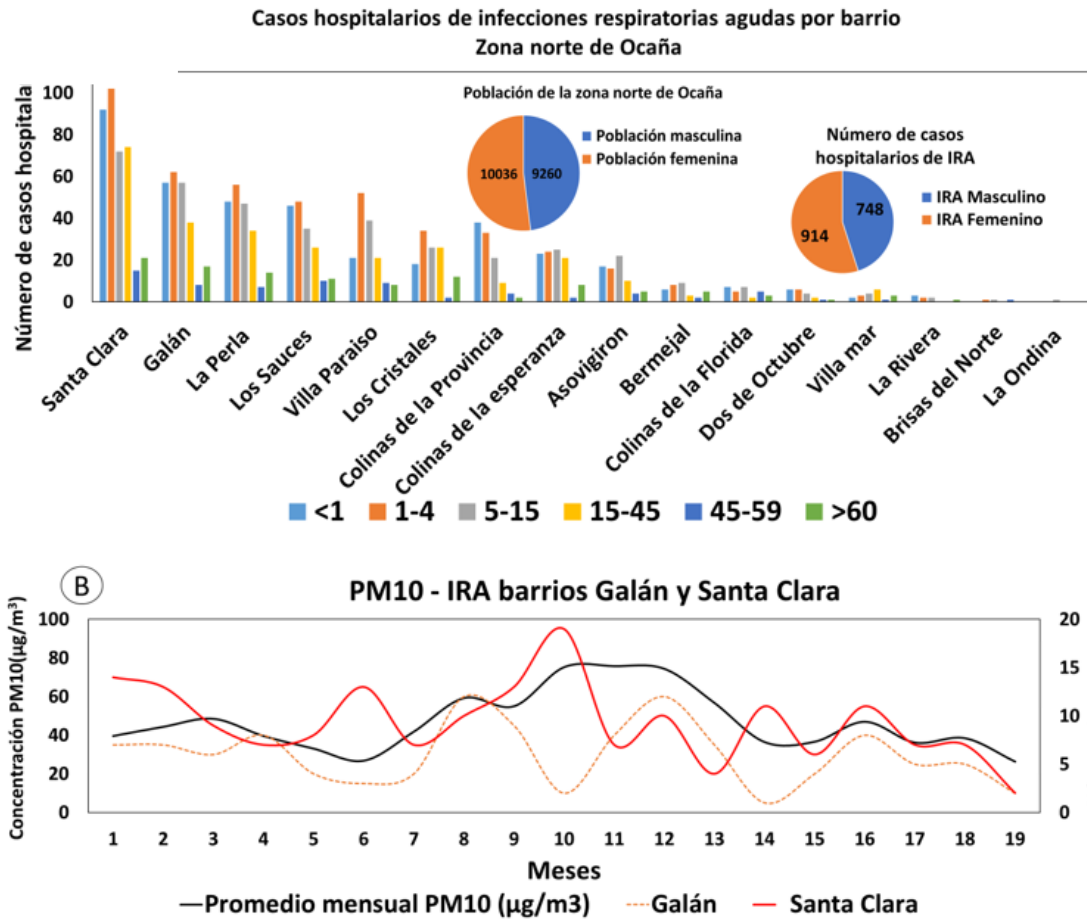


Figura 4. Número de casos de IRA por barrio y edad en la zona norte de Ocaña.

Fuente: autores

De las localidades mencionadas, en la Tabla 1 se determina que solo cuatro tuvieron una correlación significativa con al menos un factor meteorológico y PM10. En cuanto a las mujeres, 198 casos del barrio Santa Clara demostraron ser significativamente sensibles a variaciones de PM10, humedad relativa y precipitación. De igual manera, se evidenciaron 125 casos en el barrio Galán, con la salvedad de que no demostraron ser afectados por la precipitación; por otro lado, 59 casos del

una correlación significativa con la temperatura. Para los grupos mencionados, se observaron coeficientes de correlación de Pearson de PM10 que oscilan entre los 0.49 y 0.604, lo cual indica unos coeficientes de determinación bajos (R^2), entre 0.24 y 0.36; de manera semejante lo demostró la precipitación (PP); en cambio, la humedad relativa demostró ser más determinante en la variación de IRA para estos barrios, de los cuales los r oscilaron entre 0.672 y 0.692, con R^2 entre 0.4515 y 0.4788.

encontrar nuevas variables, bajo un modelo de regresión lineal, ser determinantes en la estimación de IRA. En lo relacionado con los hombres, 114 casos del barrio Galán demostraron estar correlacionados con el PM10, la humedad relativa y la precipitación; adicionalmente, sin incluir la pre-

mostraron semejante correlaciones. De los resultados explicados se observa que las mujeres son más sensibles a las variaciones climáticas y de PM10. Desde lo fisiológico posiblemente esto ocurra por cambios hormonales y diferencias específicas de sexo en la susceptibilidad genética (Xue *et al.*, 2020).

Tabla 1. Correlación por barrio. IRA-PM10-Factores meteorológicos.

Barrio	Factor ambiental	Coeficientes de correlación de Pearson (r) IRA-Factor meteorológico (p<0.05)					
		Mujeres			Hombres		
		r	r _(t+1)	r _(t+2)	r	r _(t+1)	r _(t+2)
Galán	PM10	0.615		0.604	-	0.551	0.514
	H%	-		-0.692	-0.667	-0.476	-
	P	-		-	-	-0.521	-
Santa Clara	PM10	0.49		0.493	-	-	-
	PP	-0.541		-0.501	-	-	-
	%H	-0.662		-0.672	-	-	-
Colinas de la Provincia	T°	-		-	-0.538	-	-
Los Sauc-es	PM10	-		-	-	0.624	0.552
	%H	-		-	-	-0.588	-0.514

Fuente: autores.

Los coeficientes de correlación de Pearson de la Tabla (1) son comparables y superiores a los encontrados por otros autores en estudios similares (Sahanavin *et al.*, 2018;

Cao *et al.*,2018; y Biancofiore *et al.*2017), indicando que las variables explicativas efectivamente manifiestan su importancia en la variabilidad de las IRA. Estos coefi-

e con un plan de medidas involucradas a largo plazo en la municipalidad de Ocaña.

En cuanto a las edades, todos los grupos etarios demostraron tener una correlación significativa con al menos un factor meteorológico y PM10 (Tabla 2). En el caso de las mujeres, 238 casos de niñas entre uno y cuatro años estuvieron significativamente influenciadas por variaciones de PM10 y humedad relativa, además su variación fue la más similar a la variación del PM10 en comparación con los demás grupos etarios (Anexo 2), 184 casos de grupo entre cinco y 15 años demostraron estar afectadas por la humedad, y 67 casos de adultos mayores de 70 años estuvieron correlacionadas con el PM10. En cuanto a los hombres, 205 casos de menores de un año, 214 entre uno y cuatro años estuvieron significativamente influenciados por el PM10, 83 casos entre 15 a 45 años, y 15 casos, entre 45 y 49, demostraron ser sensibles a variaciones de la humedad relativa.

En este análisis también se evidencia que las mujeres están mayormente afectadas, especialmente las niñas. De acuerdo con Becklake y Kauffmann (1999); Ma *et al.* (2020); Putri y Susanna (2019), es probable que esto ocurra debido a que los pulmones de las niñas son más pequeños que los de los niños, lo que genera dificultad para adaptarse a concentraciones de PM2.5. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que otra posible causa es el tipo de combustible utilizado (Tipanluisa y Reina, 2017). Según informes oficiales, en Ocaña, por ser zona de frontera con Venezuela, es frecuente el tráfico ilegal de gasolina y ACPM (Pabón, 2019), además, según los conductores de la región, es combustible de mala calidad. No obstante, el hospital de Ocaña explica que la posible causa es la interacción entre niños contagiados, el descuido de los padres, eventos religiosos de semana santa, visitantes de otras ciudades y otros eventos culturales que provocan alta aglomeración de población.

Tabla 2. Correlación por edad. IRA-PM10-Factores meteorológicos.

Edad	Factor ambiental	Coeficientes de correlación de Pearson significativos (r) IRA-Factor ambiental (p<0.05)						
		Mujeres			Hombres			
		r	r _(t+1)	r _(t+2)	r	r _(t+1)	r _(t+2)	

	10	-	-	-	0.481	0.533	-
	%	-	-	-	-	-	-
	10	0.669	0.713	0.720	0.528	0.481	-
	%H	-0.510	-0.533	-	-	-	-
5-15	%H	-0.565	-0.513	-	-	-	-
15-45	%H	-	-	-	-0.502	-0.548	-
45-59	%H	-	-	-	-	-	-0.486
>60	PM10	-	0.531	-	-	-	-

Fuente: autores.

En el AFM aplicado para el análisis de PM10 (Tabla 3), factores meteorológicos y las IRA, por edad y por sexo, se obtuvieron las variables F_1 , F_2 y F_3 , cuyo porcentaje de variabilidad acumulada fue del 89.923%. Al respecto, en el F_1 el PM10 mostró el mayor porcentaje de contribución, la velocidad del viento en el F_2 , y la temperatura para el F_3 . Con estos resultados se obtiene un modelo de regresión lineal múltiple que muestra como los factores ambientales mencionados pueden explicar hasta un 60% en la variabilidad de los casos hospitalarios de IRA en niñas, entre uno y cuatro años, con un desfase de dos semanas.

Tabla 3. Modelo de regresión lineal para estimación de casos hospitalarios mensuales de IRA en niñas entre uno y cuatro años con un desfase de dos semanas

$(1 - 4)_{(t+2)} = 32.56 + 0.485F_1 + 1.0431F_2 + 1.88F_3 \quad R^2 = 0.6$ (Ecuación 6)			
Variables explicativas	% de contribución de las variables en los factores		
	F_1	F_2	F_3
PM10	57,883	2,027	6,475
Velocidad del viento	5,621	35,369	17,292
Precipitación	18,768	13,316	3,448
Temperatura	2,638	28,362	68,859
Humedad relativa	15,091	20,926	3,926

Fuente: autores.

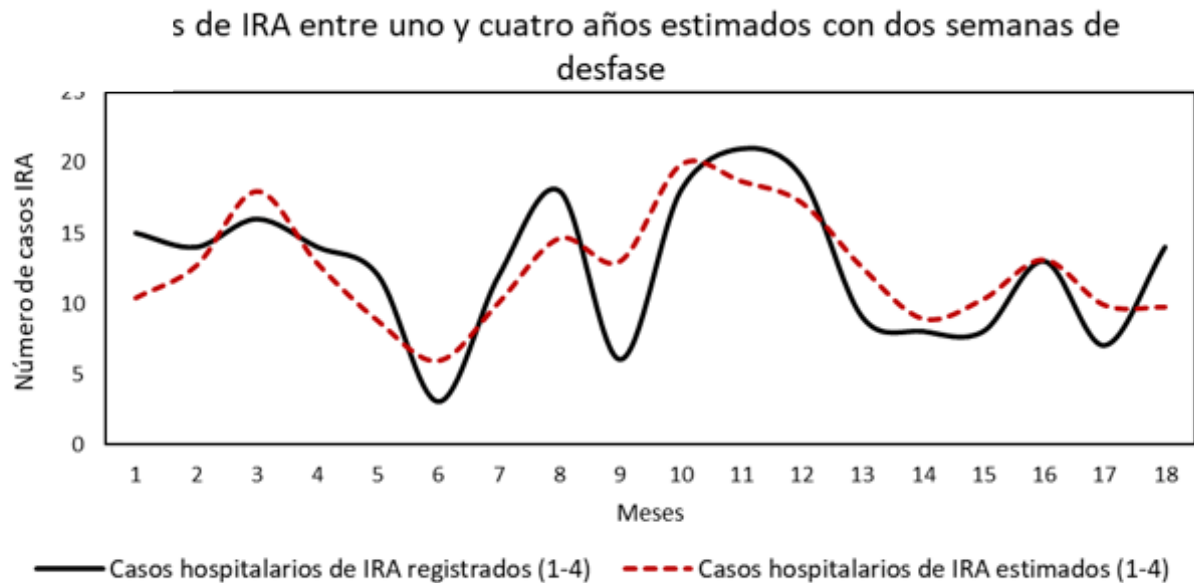


Figura 5. Casos de IRA entre uno y cuatro años estimados.

Fuente: autores.

Al igual que esta investigación, otras investigaciones demuestran que los niños pueden ser los más afectados por contaminación atmosférica y cambios climáticos (Nascimento *et al.*, 2020). De acuerdo con los registros oficiales de Bienestar Familiar, en la zona norte se cuidan 533 niños menores de cinco años, distribuidos en 28 hogares comunitarios en el barrio Santa Clara, y 13 en el barrio Galán. Aunque para estos barrios las niñas con estas edades no mostraron una correlación significativa con el PM10, en conjunto, los

dos géneros sí presentaron las respectivas correlaciones. De ello, 101 casos hospitalarios de IRA del conjunto de niños y niñas entre uno y cuatro años del barrio Santa Clara, y 61 casos de la misma edad del barrio Galán, obteniendo el mismo nivel de contribución mostrada en la Figura 5; además, se observa que el PM10, el viento y la temperatura influyen estadísticamente en un 41% y 51.5%, respectivamente, en la variabilidad de las infecciones respiratorias de los grupos etarios mencionados.

$$IRA - \text{Barrio Santa Clara}(1 - 4)_{(t+4)} = 0.173F_1 + 0.707F_2 + 0.290F_3 + 6.027 R^2 = 0.41$$

(Ecuación 7)

$$IRA - \text{Barrio Galán}(1 - 4)_{(t+3)} = 0.206F_1 + 0.7734F_2 + 1.3278F_3 + 20.914 R^2 = 0.515$$

(Ecuación 8)

e el PM10 y las mujeres os, a pesar de que el índice de determinación es relativamente bajo. Sin embargo, en este escenario es importante discutir cuales pudieron ser las causas. Se ha confirmado que los adultos mayores también son los más afectados por la contaminación por material particulado (Feng *et al.*, 2019); para este grupo de personas esto puede ocurrir por un bajo sistema inmune (AliAkbarzadeh *et al.*, 2018) debido a influencias hormonales, tamaño pulmonar, tabaquismo, entre otros (Thabethe y Wichmann, 2021; Chen *et al.*, 2018; Liu *et al.*, 2019). No obstante, semejante a lo sucedido con los niños, la ubicación residencial de este tipo de personas también puede influir en la alta correlación con el PM10. El DANE (2018) reporta que en el occidente de la vía nacional existe mayor población de personas mayores de 70 años, especialmente en los barrios mencionados.

De lo discutido acerca de la IRA y sus posibles causas, dependiendo de la atención médica (Tobón y Cardona, 2018; Téllez, 2019), varios estudios demuestran que estos impactos en la salud respiratoria pueden permanecer varios días (Gabbe *et al.*, 2019; Ferrero *et al.*, 2019). En este caso de estudio, las buenas correlaciones con los desfases temporales encontrados con los modelos de regresión lineal múltiple permitirían prever la posible incidencia del PM10 sobre las IRA hasta con cuatro semanas de antelación, en especial, en las niñas; lo cual representaría un apoyo para

cas del año.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se observó que solamente la humedad, la precipitación y la temperatura tuvieron efectos sobre la IRA. Estudios explican que esto se debe a la baja humedad, que en efecto provoca mejor estabilidad a los virus (Jo *et al.*, 2017; Mansour *et al.*, 2020); y la temperatura ocasiona inestabilidad arterial (Yang *et al.*, 2021), lo que en consecuencia altera de forma adversa el sistema respiratorio. Por otro lado, es también necesario reconocer la influencia del lugar de permanencia de este grupo de personas (Rodríguez *et al.*, 2021; Galindo *et al.*, 2018). Es probable que su lugar de trabajo tenga menos concentración de PM10 y, en consecuencia, los problemas de salud sean causados por variaciones climáticas. De todas maneras, es preciso hacer un análisis más selecto que logre reconocer los efectos de las variaciones meteorológicas y los contaminantes atmosféricos.

Con los grupos etarios que tuvieron IRA y no tuvieron relación con el material particulado y las condiciones meteorológicas, es posible que esto se deba a las aglomeraciones de la población, Santos *et al.* (2019) mencionan que las altas concentraciones de PM10 se presentan en épocas típicas de celebraciones religiosas y culturales de la ciudad de Ocaña. Otras posibles causas son los comportamientos de migración e inmigración (Houston *et al.*, 2020); según la Secretaria de Salud, desde Venezuela y sitios de Colombia arriban al hospital de

an que este tipo de po-
forma transitoria en la
zona norte con crisis alimentaria, econó-
mica y de vivienda; adicionalmente, te-
niendo en cuenta lo explicado por Molina
et al. (2021), el desplazamiento interno ur-
bano incide en las IRA. De acuerdo con la
Secretaria de Planeación de la ciudad de
Ocaña, la zona norte es muy frecuentada
por su elevado flujo comercial y de trans-
porte.

Desde otro punto de vista, en este estu-
dio se evidenció un número elevado de
individuos que no asistieron al hospital.
Tal vez presentaron IRA, pero su grave-
dad no fue tan significativa para acudir
al hospital, posiblemente por su buena
nutrición (Sorensen, 2018), intercambio
microbiano desde muy joven (Nino *et al.*,
2021; Dumas *et al.*, 2018), sistema inmune
congénito (Johnston, 2021), remedios ca-
seros (O'Grady *et al.*, 2018; Jaykaran *et al.*,
2020) o uso de medicamentos con decisión
propia (Kaur *et al.*, 2021). De lo menciona-
do, es necesario implementar visitas más
puntuales con el objetivo de identificar el
comportamiento socioeconómico y cultu-
ral de la zona norte, junto con su afinidad
con las IRA, el PM10 y condiciones me-
teorológicas.

En este estudio se resalta la adecuada in-
formación entregada por las diferentes

tuciones competentes que, en principio,
cumplen con la normativa vigente. Con
esta indagación se logró conocer el com-
portamiento temporal del PM10, las IRA,
las condiciones meteorológicas y su re-
lación entre las respectivas partes. Igual-
mente, se reconoce la necesidad de medir
de forma secuencial, y en un período más
largo, las concentraciones de PM2.5 en la
ciudad de Ocaña. Si bien en este estudio
se utilizó un equipo no certificado por la
EPA, pero recomendado por varios inves-
tigadores (Hwa *et al.*; 2021), es ineludible
que las autoridades ambientales realicen
mediciones con equipo automatizado, tal
como lo exige la norma colombiana vigen-
te o, como en otras ciudades de Colombia
(López, 2019), validen mecanismos o pro-
cedimientos que permitan mantener de
forma continua, oportuna y económica,
las mediciones de concentración de mate-
rial particulado. Ahora bien, las medicio-
nes de PM10 tan solo se han socializado
con las autoridades ambientales compe-
tentes; sin embargo, es pertinente que la
comunidad ocañera y los centros hospita-
larios de la región estén informados, con
el objetivo de que se preparen ante la po-
sible elevación de casos hospitalarios de
IRA que, como lo demuestra esta investi-
gación, tienen una correlación significati-
va con el PM10.



En la zona norte de Ocaña, el 66% de material particulado PM10 está significativamente representado por el PM2.5, es decir, las fuentes móviles tienen una incidencia representativa sobre la concentración de PM10; también, las variaciones de la concentración de PM10 dependen del viento, la precipitación y la humedad. Por otro lado, es importante mencionar que el promedio anual de PM10 no superó los límites permitidos, por lo que el PM2.5, en principio, tampoco estuvo por fuera de la norma.

En cuanto a las IRA, no se puede concluir que el material particulado PM10 y las condiciones meteorológicas influyen sobre la salud respiratoria de todos los barrios ni de todos los grupos etarios de la zona norte de Ocaña. En este sentido, sólo los barrios Galán y Santa Clara demuestran ser las localidades que presentan los mayores casos de IRA relacionados con variaciones de PM10 y las condiciones meteorológicas. Los niños de estos barrios con edades entre uno y cuatro años demostraron ser los más impactados, determinando así que entre un 40% y 50% de ellos son influenciados por los factores ambientales mencionados. Es importante mencionar que ellos representan el 9.7% del total de casos de IRA de la zona norte, y el 1.2% del total de casos hospitalarios de IRA registrados en la ciudad de Ocaña.

A nivel general, el estudio muestra que

la zona norte de Ocaña demostraron ser las más susceptibles y las más impactadas por los cambios de PM10 y las condiciones climáticas, representando el 14.32% del total de casos hospitalarios de IRA de la zona norte, y el 2.5% del total de casos registrados en la ciudad de Ocaña.

En conjunto con los factores meteorológicos resaltados, es importante mencionar la dirección y la velocidad del viento, puesto que, a pesar de no mostrar relevancia en el modelo de regresión lineal, el modelo gráfico permite deducir que los mayores casos hospitalarios de IRA en la zona norte de Ocaña ocurren hacia donde se dispersa el PM10, en especial los barrios más cercanos a la vía nacional; es decir, que los casos de IRA están influenciados por el material particulado emitido por fuentes móviles. De ello, se concluye que el efecto del PM10 persiste en períodos relativamente largos, y con un dominio mayor que los factores meteorológicos. Los modelos de regresión con antecedentes obtenidos en esta investigación ofrecerían un apoyo importante para que los centros hospitalarios de Ocaña prevean la cantidad de casos de IRA que ingresarán en eventos futuros debido a alteraciones meteorológicas y de calidad del aire producidas, demostrando la necesidad de un trabajo conjunto, además de articulado, entre las instituciones de salud y las autoridades locales encargadas de medir, y analizar, la calidad del aire como de las condiciones meteorológicas del municipio.

ven reflejados en estos
l hecho de que los comportamientos económicos y socioculturales del área de estudio y zonas aledañas contribuyen también en los efectos adversos de la salud respiratoria de los residentes de la zona de estudio que acudieron al

te de Ocaña existe un porcentaje relevante de personas que no acuden a los centros médicos para tratar sus afecciones respiratorias causadas por los factores discutidos, especialmente por el material particulado y las condiciones climáticas.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA

Alexander Armesto Arenas: Toma de datos, metodología, investigación, análisis de datos, conceptualización, escritura, borrador original. **Julio Eduardo Cañón**

Barriga: Investigación, conceptualización, análisis de datos, escritura, revisión y edición.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por su recurso humano y la disponibilidad de equipos e infraestructura, a la Universidad de Antioquia y su programa de maestría en Gestión ambiental por su recurso humano,

al hospital Emiro Quintero Cañizares por la información suministrada, a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) por el suministro de información y a la empresa RIngeniería por el préstamo de equipos.

LITERATURA CITADA

Ali Akbarzadeh, M., Khaheshi, I., Sharifi, A., Yousefi, N., Naderian, M., Namazi, M. H., and Nickdoost, N. (2018). The association between exposure to air pollutants including PM 10, PM 2.5, ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide concentration and the relative risk of developing

Biglari, H., Mohammadi, S., Porazmey, M. J., Chuturkova, E. J., Khaniabadi, R. Z., Goudarzi, G., Mahboubi, M., Mohammadi, B. & Yari, A. R. (2017). Relationship between air particulate matter and meteorological parameters. *Fresenius environmental bulletin*, 26(6), 4047-4056.

Contreras, E. (2016). *Evaluación de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire para el sector ciudadela norte de la ciudad de Ocaña, norte de Santander*. [Trabajo de pregrado, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña]. Biblioteca digital Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

Correal, M. E., Marthá, J. E., y Sarmiento, R. (2015). Influencia de la variabilidad climática en las enfermedades

Del Campo, N. M. S., y Matamoros, L. Z. (2020). Técnicas estadísticas multivariadas para el estudio de la causalidad en Medicina. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 24(2), 1-14.

Espinoza, J. F., Herrera, L. C., Remolina, B. R., & Pachón, J. E. (2017). Stimulation of resuspended dust emission factors

Fonseca, K. J., y Delgado, E. C. (2017). *Inventario de emisiones por fuentes móviles en el perímetro urbano del municipio de Ocaña Norte de Santander*. [Trabajo de pregrado, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña]. Biblioteca digital Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

Gabbe, C. J., Oxlaj, E., & Wang, J.

He, M., Chen, J., He, Y., Li, Y., Long, Q.,

Kaur, N., Bisht, B., & Kaur, M. (2021). Self Medication Practices among Youngsters: A Global Health Concern. *Medico-legal Update*, 21(1).

Liu, J., Wang, W., Chen, Y. E., & Ping, C. C. (2019). Age Structures and Air Pollution: What Role Does Gender Play. *Problemy Ekorozwoju*, 14(1).

López, M. J., y Vega, A. F. (2019). *Estrategias de mejoramiento de la calidad del aire en ciudades con problemas de contaminación*. [Monografía. Especialización en gestión ambiental, Universidad de Antioquia]. Biblioteca digital de la universidad de Antioquia.

Mahapatra, B., Monika Walia¹, W. R., & Saggurti, N. (2020). Effect of exposure to PM10 on child health: evidence based on a large-scale survey from 184

Mansour, E., Vishinkin, R., Rihet, S., Saliba, W., Fish, F., Sarfati, P., & Haick, H. (2020). Measurement of temperature and relative humidity in exhaled breath. *Sensors and actuators B: Chemical*,

Ntziachristos, L., y Samaras, Z. (2019). *Guía de inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos*. Agencia Europea

19). Correlación: no toda
plica causalidad. *Revista
Alergia México*, 66(3), 354-360.

Putri, M. S., & Susanna, D. (2019). *The Effectiveness of Health Promotion on Knowledge of Mothers about Acute Respiratory Infections (ARI) in Mipiran Village, Padamara Public Health Center* [Conferencia]. The 2nd International Meeting of Public Health 2016: Public Health Perspective of Sustainable Development-Goals: Challenges and Opportunities in Asia Pacific Region, KnE Life Sciences, pages 123–128.

Pineda, D. A. (2018). *Análisis de la concentración de material particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad de Manizales*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional]. Biblioteca digital Universidad Nacional.

Pineda, Y. C., y Santiago, L. F. (2017). *Evaluación de la contaminación atmosférica respecto al material particulado menor a 10µm, en el casco urbano del municipio de Ocaña, norte de Santander*. [Tesis de pregrado, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña]. Biblioteca digital de la Universidad Francisco de Paula San-

Rodríguez, V., Gama, C., Ascenso, A., K. Oliveira, Coelho, S., Monteiro, A., . . . López, M. (2021). Assessing air pollution in European cities to support a

Saygın, M., Taner Gonca, 2. Ö., Has, M., Çalışkan, S., Has, Z. G., & Akkaya, A. (2017). To Investigate the Effects of Air Pollution (PM10 and SO2) on the Respiratory Diseases Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Turkish Thoracic Journal*, 18(2), 33-39.

Tobón, L. A., y Cardona-Arias, J. A. (2018).
Evaluación de la calidad de los servicios médicos según las dimensiones del SERVQUAL en un hospital de Colombia. *Archivos de medicina*, 14(44).

Conflicto de intereses

*Los autores declaran no tener
ningún conflicto de intereses.*



Licencia de Creative Commons

Revista de Investigación Agraria y Ambiental is licensed under a Creative Commons
Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional License.

